

物理学史大纲

(Brief History of Physics)

呜哩天才琪露诺

日期：2026 年 8 月 8 日

本文所述，侧重于高能物理与宇宙学之脉络，此乃基于笔者学术兴趣。原子分子物理、凝聚态物理、生物物理学等分支，虽在当代物理学中占有举足轻重之地位，然限于纲要篇幅与笔者知识面，未能详加展开。读者若欲究其全貌，当另觅专论，幸勿以偏概全

1. 泰勒斯 (Thales, c.624/623 BC–c.548/545 BC) 首次对自然现象作理性解释，摆脱了神话叙事。毕达哥拉斯 (Pythagoras, c.570 BC–c.495 BC) 学派发现弦长与音程的比例关系，奠定了“自然规律即数学比例”这一影响深远的信念，直接影响了后世柏拉图学派、开普勒乃至整个近代物理学。
2. 亚里士多德 (Aristotle, 前 384–前 322) 著《物理学》(*Physica*)，提出四元素说及重物下落更快等教条，其“自然位置”说与“运动需要力来维持”的论断虽多谬误，却为自然哲学提供了第一个自治的体系框架，统治西方思想近两千年。
3. 阿基米德 (Archimedes, c.287 BC–c.212 BC) 将数学证明严格引入力学，发现杠杆原理与浮力定律 (阿基米德定律)，并运用穷竭法精确计算抛物线与球体的面积、体积及重心，以正 96 边形逼近圆周率。他的工作为后人树立了“精确物理”的标杆，堪称古代世界的牛顿。
4. 托勒密 (Ptolemy, 约 90–168) 发展出地心宇宙模型，以本轮与均轮系统解释行星的逆行运动。此模型在数学上达到古代天文学的顶峰，统治天文学界长达一千四百年，直至哥白尼革命。
5. 阿尔·哈增 (Alhazen, 965–1040) 系统研究反射、折射与视觉生理，通过实验证明光发自物体而非眼睛，推翻托勒密旧说。他的光学著作经拉丁文翻译传入欧洲，深刻影响了罗杰·培根和开普勒。
6. 1543 年，哥白尼 (Copernicus, 1473–1543) 出版《天体运行论》(*De revolutionibus*)，以日心说打破托勒密地心体系千年之禁锢，此为物理学第一次伟大的范式转移，动摇了人类在宇宙中居于中心地位的古老信念。
7. 第谷·布拉赫 (Tycho Brahe, 1546–1601) 通过肉眼观测达到天文望远镜发明前的最高精度，其记录的行星位置数据 (尤其是火星) 成为开普勒定律的直接素材，标志着物理学从定性思辨走向定量观测。
8. 开普勒 (Kepler, 1571–1630) 根据第谷的精密观测归纳出行星运动三定律：椭圆轨道定律和面积速度恒定定律 ($T^2 \propto a^3$)。开普勒首次将物理原因引入天体运动，成为牛顿万有引力定律的直接前驱。
9. 伽利略 (Galileo, 1564–1642) 从斜面实验得出自由落体距离与时间平方成正比 ($s \propto t^2$)，发现惯性定律和相对性原理，彻底推翻“力是维持运动原因”的教条。他首用望远镜观测天体，发现木星卫星、金星盈亏、月球地貌与太阳黑子，确立了“自然之书以数学语言写成”的信条，被誉为“近代物理学之父”。
10. 笛卡儿 (Descartes, 1596–1650) 提出机械自然观，认为自然界一切现象都可归结为物质的机械运动。他发明解析几何，为物理学提供代数工具，并引入坐标系概念，其机械论世界观深刻影响整个 17–18 世纪物理学发展。
11. 惠更斯 (Huygens, 1629–1695) 提出光的波动说 (*Traité de la Lumière*, 1690)，以球面次波原理解释反射与折射。他发明摆钟，极大提高计时精度，并系统研究圆周运动，推导出向心力公式，为牛顿

引力理论提供了重要预备。

12. 牛顿 (Newton, 1643–1727) 于 1687 年发表《自然哲学的数学原理》(*Principia*)，提出三大运动定律与万有引力定律 $\mathbf{F} = -G \frac{Mm}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$ ，用刚发明的微积分推导开普勒定律，统一了天体与地面力学——此为物理学史上第一次伟大的理论大综合。他还发现光的色散，发明反射望远镜，提出牛顿迭代法。但其坚持绝对时空观，留待后人彻底变革。
13. 达朗贝尔 (d'Alembert, 1717–1783) 提出达朗贝尔原理，将动力学问题转化为静力学。拉格朗日 (Lagrange, 1736–1813) 于 1788 年出版《分析力学》(*Mécanique analytique*)，引入广义坐标与拉格朗日方程 $\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = 0$ ，以变分原理 $\delta \int L dt = 0$ 统摄全部经典力学。哈密顿 (Hamilton, 1805–1865) 进一步引入正则方程与哈密顿-雅可比方程 $-\frac{\partial S}{\partial t} = H(q, \frac{\partial S}{\partial q}, t)$ ，指出力学轨线即位形空间中的测地线，其形式直接指向几何光学与波动力学的类比。
14. 傅立叶 (Fourier, 1768–1830) 于 1822 年出版《热的解析理论》(*Théorie analytique de la chaleur*)，引入傅立叶级数和傅立叶变换，将任意周期函数展开为正弦与余弦的叠加，不仅是求解热传导方程的基本工具，更在电磁学、量子力学和信号处理中成为普适的数学语言。
15. 迈尔 (Mayer, 1814–1878) 首先提出能量守恒思想；焦耳 (Joule, 1818–1889) 通过实验测定热功当量 (约 4.18 J/cal)，为能量守恒提供坚实实验基础；亥姆霍兹 (Helmholtz, 1821–1894) 于 1847 年发表《论力的守恒》，系统阐述能量守恒定律，确立其在物理学中的基本原理地位。
16. 卡诺 (Carnot, 1796–1832) 于 1824 年提出卡诺定理，给出热机效率的理论上限，此为热力学第二定律之前奏。克劳修斯 (Clausius, 1822–1888) 于 1850 年明确提出热力学第二定律，并于 1865 年引入熵 (Entropy) 的概念 $dS = \delta Q_{\text{rev}}/T$ 。开尔文 (Kelvin, 1824–1907) 同时独立给出第二定律表述。熵的引入揭示了物理过程的方向性——时间箭头首次获得定量表述。
17. 克劳修斯引进气体分子运动论基础；麦克斯韦于 1860 年给出气体分子速度分布律。玻尔兹曼 (Boltzmann, 1844–1906) 将熵与微观状态数联系起来 $S = k \log W$ ，将热力学化为原子统计行为，但遭遇洛施密特可逆性悖论与庞加莱回归定理的挑战——时间箭头之起源遂成为物理学最深层的哲学追问。吉布斯 (Gibbs, 1839–1903) 于 1902 年出版《统计力学的基本原理》，建立系综理论，完成统计力学完整框架。
18. 能斯特 (Nernst, 1864–1941) 于 1906 年提出热力学第三定律：当温度趋近绝对零度时，系统的熵趋近于一个与具体状态无关的常数 (对完美晶体，熵趋近于零)，为低温物理和化学平衡提供根本约束。昂内斯 (Kamerlingh Onnes) 于 1908 年液化了氦，打开低温物理新纪元。
19. 库仑 (Coulomb, 1736–1806) 于 1785 年通过扭秤实验证实静电反平方定律 $F = kq_1q_2/r^2$ 。奥斯特 (Ørsted, 1777–1851) 于 1820 年发现电流磁效应——载流导线使磁针偏转，为电与磁联系的第一条实验证据。安培 (Ampère, 1775–1836) 建立安培定律，定量描述电流元间的相互作用。法拉第 (Faraday, 1791–1867) 于 1831 年发现电磁感应定律，并引入“场” (Field) 概念，取代超距作用，此为物理学基本概念的革命性飞跃。
20. 麦克斯韦 (Maxwell, 1831–1879) 于 1864 年建立电磁场方程组 (微分形式)，将电、磁、光统一于同一组微分方程：

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\epsilon_0, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B}/\partial t, \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \partial \mathbf{E}/\partial t.$$

真空条件下导出波动方程，波速恰为光速，揭示光即电磁波。此为物理学史上第二次伟大的理论统一。麦克斯韦方程组的规范不变性 (Gauge invariance) 亦为后世非阿贝尔规范场论的原始雏形。赫兹 (Hertz, 1857–1894) 于 1888 年实验产生并探测电磁波，证实麦克斯韦预言。

21. 洛伦兹 (Lorentz, 1853–1928) 提出电子论，将物质电磁现象归因于带电粒子运动，推导出洛伦兹变换及长度收缩假说，是狭义相对论的前驱。
22. 开尔文于 1900 年指出经典物理学晴朗天空中的“两朵乌云”：(1) 迈克尔逊-莫雷实验 (1887) 的零结果——光速不随地球运动方向改变，与静止以太假说矛盾；(2) 黑体辐射的紫外灾难——瑞利-金

斯公式在短波长发散。两朵乌云最终孕育了狭义相对论和量子力学两场革命。

23. 1895 年伦琴 (Röntgen, 1845–1923) 发现 X 射线; 1896 年贝克勒尔 (Becquerel, 1852–1908) 发现铀盐的放射性; 1897 年汤姆孙 (J.J. Thomson, 1856–1940) 通过阴极射线实验发现电子, 测定了荷质比 e/m , 为人类发现的第一个基本粒子。居里夫妇 (Pierre & Marie Curie) 于 1898 年发现镭和钋。此三大发现打开微观世界大门, 标志着近代物理学的开端。
24. 1900 年, 普朗克 (Planck, 1858–1947) 为解释黑体辐射谱提出能量量子化假说 $E = h\nu$ (h 为普朗克常数), 标志着量子物理学之诞生。普朗克本人对量子假说的物理实在性持保留态度, 但历史的车轮已经启动。
25. 1905 年, 爱因斯坦 (Einstein, 1879–1955) 发表五篇划时代论文: (1) 光量子论解释光电效应, 揭示光的粒子性; (2) 布朗运动理论给出原子存在的确凿证据; (3) 狭义相对论从光速不变与相对性原理彻底重铸时空观, 导出洛伦兹变换、同时性的相对性、时间膨胀与长度收缩; (4) 质能等价公式 $E = mc^2$; (5) 固体比热理论。1905 年被后世称为“奇迹年” (Annus Mirabilis), 爱因斯坦以一人之力推动了三场革命。
26. 闵可夫斯基 (Minkowski, 1864–1909) 于 1908 年给出狭义相对论的四维时空几何表述, 将时间与空间统一为闵可夫斯基时空, 四维间隔 $ds^2 = -c^2 dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2$ 成为所有现代量子场论的舞台, 为广义相对论提供了直接的语言准备。
27. 1913 年, 玻尔 (Bohr, 1885–1962) 在卢瑟福模型上强加两大假设: 定态轨道假设与量子跃迁假设, 成功推导出氢原子光谱的巴耳末公式, 精确到里德伯常数。玻尔理论是经典与量子的“杂交体”, 缺乏自洽的逻辑基础, 但为量子力学的最终建立指明了方向。
28. 索末菲 (Sommerfeld, 1868–1951) 将玻尔理论推广至椭圆轨道并引入相对论修正, 成功解释氢原子光谱的精细结构, 引入空间量子化概念, 旧量子论在其手中达到巅峰。
29. 卢瑟福 (Rutherford, 1871–1937) 指导盖革 (Geiger) 与马斯登 (Marsden) 进行 α 粒子散射实验 (1909–1911): 绝大多数 α 粒子穿透金箔, 却有约八千分之一发生大于 90° 的大角度偏转。卢瑟福据此提出原子核式结构模型——正电荷与绝大部分质量集中于半径仅 10^{-13} cm 的极小核内, 电子在外围绕行, 彻底终结汤姆孙的“葡萄干布丁”模型。1919 年他完成首次人工核嬗变 ($^{14}\text{N} + \alpha \rightarrow ^{17}\text{O} + p$), 1932 年其学生查德威克 (Chadwick) 发现中子, 原子核图像终告稳固。
30. 1923 年, 德布罗意 (de Broglie, 1892–1987) 在其博士论文中提出物质波假说: 任何实物粒子都具有波动性 $\lambda = h/p$ 。他将爱因斯坦的光量子关系与狭义相对论结合, 揭示波粒二象性是物质的本征属性。1927 年戴维森 (Davisson) 与革末 (Germer) 通过电子衍射实验证实了物质波的存在。
31. 1925 年, 海森堡 (Heisenberg, 1901–1976) 基于可观测量 (光谱线频率与强度) 创立矩阵力学, 摒弃不可观测的电子轨道概念, 采用非对易变量 $pq - qp = -i\hbar$, 标志着数学形式上的一场革命。玻恩 (Born) 与约当 (Jordan) 将其发展为系统的矩阵理论。
32. 1926 年, 薛定谔 (Schrödinger, 1887–1961) 提出波动力学, 核心方程为 $i\hbar\partial_t\psi = \hat{H}\psi$, 将物质波纳入确定的微分方程框架。薛定谔最初试图将波函数解释为电荷分布的“波包”, 但未能成功。
33. 狄拉克 (Dirac, 1902–1984) 于 1926 年证明矩阵力学与波动力学在数学上等价, 统一于希尔伯特空间中的线性算子框架。他引入狄拉克符号 (Bra-ket notation), 将量子力学表述为抽象线性代数, 这是对量子力学最深刻的形式化理解。
34. 玻恩于 1926 年给出波函数的概率诠释: $|\psi(\mathbf{r}, t)|^2$ 代表在 $\mathbf{r}$ 处发现粒子的概率密度, 彻底放弃量子力学中的决定论, 成为哥本哈根诠释的核心支柱。爱因斯坦对此深表不满, 发出“上帝不掷骰子”的著名诘问。
35. 1927 年, 海森堡提出不确定性原理 $\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2$, 揭示观测行为对物理系统的不可避免的干扰。玻尔提出互补性原理, 认为波动性与粒子性是同一实在的两个互补方面。爱因斯坦与玻尔之间围绕量子力学完备性的著名论战持续数十年, 将量子力学基础的哲学深度推向极致。

36. 1928 年, 狄拉克将量子力学与狭义相对论结合, 写下狄拉克方程 $(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi = 0$, 仅凭对克莱因-戈登方程的“开方”处理引入 γ 矩阵 (满足 Clifford 代数 $\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2g^{\mu\nu}$) 与负能海, 预言了正电子 (反物质) 的存在。1932 年安德森 (Anderson) 在宇宙射线中发现正电子, 狄拉克的“数学之美即物理真理”的信念由此成为理论物理学的最高美学准则。
37. 1940 年代末, 费曼 (Feynman, 1918–1988)、施温格 (Schwinger, 1918–1994) 和朝永振一郎 (Tomonaga, 1906–1979) 独立建立量子电动力学 (QED) 的重整化理论。费曼引入费曼图与路径积分; 戴森 (Dyson, 1923–2020) 证明三种形式等价并系统表述重整化方案。QED 对电子反常磁矩的预言与实验符合至 10^{-12} 精度, 此为人类理论物理迄今最精确的胜利。
38. 费曼在 1948 年系统发展路径积分方法, 将量子力学振幅表达为对所有可能路径的泛函积分 $\langle \text{final} | \text{initial} \rangle = \int \mathcal{D}[x(t)] e^{\frac{i}{\hbar} S[x(t)]}$, 这一形式在统计物理和量子场论中成为研究物理系统量子化的最重要方法, 并最终在弦论中获得更深刻的泛函推广。
39. 1971 年, 威尔逊 (K.G. Wilson, 1936–2013) 引入重整化群 (Renormalization Group) 方法, 指出量子场论本质上是某一能标下的低能有效理论。重整化群是尺度变换下的半群流, 其固定点与临界指数刻画了相变普适类, 不仅重塑了粒子物理, 亦成为凝聚态物理中连续相变 (如 Kosterlitz-Thouless 相变) 的统一语言。
40. 1954 年, 杨振宁 (Chen-Ning Yang, 1922–) 与米尔斯 (Mills, 1927–1999) 将魏尔 (Weyl) 的阿贝尔规范原理推广至非交换群, 提出杨-米尔斯理论。此理论在数学上等价于主纤维丛上的联络与曲率, 深刻揭示了规范对称性决定相互作用的根本法则——没有陈省身的纤维丛理论, 便无现代规范场论之精确表述。
41. 南部阳一郎 (Nambu, 1921–2015)、戈德斯通 (Goldstone, 1933–) 和希格斯 (Higgs, 1929–2024) 发展出自发对称性破缺 (SSB) 机制。戈德斯通定理指出连续对称性自发破缺会产生无质量玻色子; 希格斯于 1964 年指出通过与规范场耦合, 戈德斯通玻色子可被“吃掉”使规范玻色子获得质量, 此即希格斯机制, 使规范场论既能描述弱相互作用又保持可重整性。
42. 1967 年, 格拉肖 (Glashow, 1932–)、温伯格 (Weinberg, 1933–2021) 与萨拉姆 (Salam, 1926–1996) 将 $SU(2) \times U(1)$ 规范群与希格斯机制结合, 建立电弱统一理论。特霍夫特 ('t Hooft, 1946–) 与维尔特曼 (Veltman, 1931–2021) 于 1971 年证明其可重整性, 成功预言中性流及 $W^\pm$ 、 Z^0 玻色子质量, 此为继麦克斯韦之后又一次成功的理论统一。
43. 1973 年, 格罗斯 (Gross, 1941–)、维尔切克 (Wilczek, 1951–) 与波利策 (Politzer, 1949–) 发现非阿贝尔规范场的渐近自由 (Asymptotic Freedom) 性质——强相互作用耦合常数在高能标下指数衰减至零。这使量子色动力学 (QCD) 成为描述夸克与胶子相互作用的可靠微扰理论, 标准模型至此大成。
44. 1961 年盖尔曼 (Gell-Mann, 1929–2019) 与奈曼 (Ne'eman) 独立提出 $SU(3)$ 味对称性的“八重法” (Eightfold Way), 成功分类强子; 1964 年盖尔曼与兹韦格 (Zweig) 独立提出夸克模型——强子由三种味的夸克 (u, d, s) 构成, 具有分数电荷。1974 年丁肇中与里克特 (Richter) 独立发现 J/ψ 粒子, 证实粲夸克 c 的存在; 1977 年莱德曼 (Lederman) 发现底夸克 b ; 1995 年顶夸克 t 在费米实验室被观测到——至此标准模型预言的所有基本粒子 (除希格斯外) 均已找到。
45. 1911 年昂内斯发现汞在 4.2K 以下电阻突变为零, 即超导电性。1957 年巴丁 (Bardeen, 1908–1991)、库珀 (Cooper, 1930–) 与施里弗 (Schrieffer, 1931–2019) 提出 BCS 微观理论: 超导归因于电子-声子相互作用导致费米面附近电子形成库珀对并凝聚到同一量子态, 是自发对称性破缺在凝聚态体系中的经典体现。
46. 1986 年柏诺兹 (Bednorz, 1950–) 与缪勒 (Müller, 1927–2023) 发现铜氧化物高温超导 (临界温度 30K 以上), 1987 年朱经武 (Chu) 团队推至 90K 以上。高温超导的微观机制 (d 波配对、自旋涨落等) 至今仍是凝聚态物理最大难题之一。

47. 安德森 (P.W. Anderson, 1923–2020) 于 1972 年发表著名文章《More is Different》，深刻阐述层展论 (Emergence) 思想：在复杂系统的每一层级都会涌现出全新的物理定律和概念，不能简单还原为更基本层级的规律，为凝聚态物理、生物物理和多体物理提供了独立的哲学基础。
48. 1984 年，贝里 (Berry, 1941–) 发现量子态在参数空间中沿闭合路径绝热演化时会获得一个几何相位 (贝里相位) $\gamma_n(C) = i \oint_C \langle n(\mathbf{R}) | \nabla_{\mathbf{R}} n(\mathbf{R}) \rangle \cdot d\mathbf{R}$ ，只依赖于参数空间的几何性质 (纤维丛上的和乐群)，后被推广为非阿贝尔形式 (Wilczek-Zee)，并在整数量子霍尔效应中扮演关键角色。
49. 1980 年冯·克利青 (von Klitzing, 1943–) 发现整数量子霍尔效应：二维电子气在强磁场下的霍尔电导率呈现精确量子化平台 $\sigma_{xy} = ne^2/h$ ；1982 年崔琦 (Tsui)、施特默 (Störmer) 与戈萨德 (Gossard) 发现分数量子霍尔效应 ($\sigma_{xy} = (1/3)e^2/h$)，劳克林 (Laughlin) 提出波函数解释。TKNN 不变量 (Thouless-Kohmoto-Nightingale-den Nijs, 1982) 将整数霍尔电导率与陈数 (Chern number) 直接等价——此为陈省身示性类在凝聚态物理中的经典应用，揭示了任意子 (Anyon) 统计，为拓扑量子计算提供了理论平台。
50. 1915 年，爱因斯坦创建广义相对论，将引力解释为时空的几何效应，场方程为 $G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$ 。广义相对论的本质是微分同胚不变性 (Diffeomorphism invariance)。引力不是物质在背景时空上的力，而是时空本身的动力学。1919 年爱丁顿 (Eddington) 通过日全食观测证实了光线在引力场中的偏折，广义相对论是人类历史上最成功的引力理论，也是现代微分几何在物理学中最完美的应用。
51. 1917 年爱因斯坦将宇宙学常数 Λ 引入场方程以维持静态宇宙；同年德西特 (de Sitter, 1872–1934) 给出无物质的膨胀宇宙解。1922 年弗里德曼 (Friedmann, 1888–1925) 从广义相对论导出弗里德曼方程 $(\frac{\dot{a}}{a})^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho - \frac{kc^2}{a^2} + \frac{\Lambda c^2}{3}$ ，揭示宇宙可膨胀、收缩或振荡。1927 年勒梅特 (Lemaître, 1894–1966) 独立发现膨胀宇宙解并提出“原始原子”假说，这是大爆炸思想之先声。弗里德曼-勒梅特-罗伯逊-沃克度规 (FLRW) 成为现代宇宙学的标准时空背景。
52. 1939 年奥本海默 (Oppenheimer) 与斯奈德 (Snyder) 证明大质量恒星塌缩将形成黑洞。1965–1970 年彭罗斯 (Penrose, 1931–) 与霍金 (Hawking, 1942–2018) 证明广义相对论框架下的奇点定理：在极一般物理条件下，引力塌缩必然导致时空奇点——曲率发散、因果律崩溃，大爆炸即为此定理的宇宙学应用，也揭示了广义相对论自身的“不完备性”，暗示需量子引力介入。
53. 1973 年贝肯斯坦 (Bekenstein, 1947–2015) 提出黑洞熵与视面积成正比的猜想 $S = kc^3 A / 4G\hbar$ ；1974 年霍金进一步发现霍金辐射——考虑量子场论在弯曲时空背景上的效应，黑洞发出热辐射，其温度 $T_H = \hbar c^3 / 8\pi G k M$ 。霍金辐射将引力、量子场论与热力学三者交汇，揭示了黑洞有温度有熵，并引发黑洞信息悖论，至今为理论物理核心难题之一。
54. 1965 年彭齐亚斯 (Penzias, 1933–) 与威尔逊 (Wilson, 1936–) 意外发现各向同性的微波噪音 (约 3K)，狄克 (Dicke) 等旋即辨识为宇宙微波背景辐射 (CMB)，这是大爆炸模型的决定性证据。1989 年 COBE 卫星精确测量 CMB 为完美黑体谱 (马瑟, Mather)，并发现十万分之一量级的温度各向异性 (斯穆特, Smoot)，这些涨落正是宇宙大尺度结构的种子。
55. 1979–1982 年，古思 (Guth, 1947–) 与林德 (Linde, 1948–) 等人提出暴胀理论：宇宙在 10^{-35} 秒内经历指数级急剧膨胀 $a(t) \propto e^{Ht}$ ，将量子涨落拉伸至宏观尺度，一举解决视界问题、平坦性问题和磁单极问题，精确预言了近尺度不变的原初扰动谱，奠定了“量子涨落 $\rightarrow$ 经典结构”的因果链条。
56. 1933 年兹维基 (Zwicky, 1898–1974) 通过后发星系团动力学最早提出暗物质存在证据；1970 年代鲁宾 (Rubin, 1928–2016) 与福特 (Ford) 精确测量星系旋转曲线，发现外围恒星公转速度不随半径衰减，表明星系外围存在大量不可见晕状物质。暗物质的粒子身份 (WIMPs、轴子等) 至今未解，但它在宇宙结构形成中作为“骨架”的关键作用已被 N 体数值模拟确证。
57. 1998 年 (恰在 2000 年之前)，珀尔马特 (Perlmutter, 1942–) 与里斯 (Riess, 1969–) 领导的超新星观测团队独立发现——利用 Ia 型超新星作为标准烛光——宇宙膨胀正在加速，宣告了暗能量 (以 Λ 或更一般动力学场如 quintessence 形式存在) 的观测确立。此发现深刻挑战了对引力、真空和量子

场论的理解根基，暗能量贡献了宇宙总能量密度约 68%，是当代物理学最大谜题之一。

58. 1970 年代初，超对称 (SUSY) 作为费米子与玻色子之间的新型对称性被引入，是唯一不违背 CPT 定理而延拓庞加莱代数的对称结构。超对称场论大幅改善了量子发散，并在超弦理论中成为消除快子不稳定性、保证自洽性的必要条件。超空间 (Superspace) 与超场形式论为高能理论提供了极为精巧的数学框架。
59. 1984 年，格林 (Green, 1946-) 与施瓦茨 (Schwarz, 1941-) 发现超弦理论中的反常相消机制——SO(32) 规范群的六维反常与引力反常精确抵消，引爆第一次超弦革命。超弦将基本粒子视为一维延展客体 (尺度约普朗克长度 10^{-33} cm)，自动包含量子引力，要求时空为十维 (玻色弦为二十六维)，给出了五种自洽的超弦理论。
60. 1995 年，威滕 (Witten, 1951-) 提出 M 理论 (11 维超引力)，通过一系列对偶关系 (T 对偶、S 对偶、U 对偶) 将五种自洽超弦理论统一在一个框架之下，引爆第二次超弦革命。M 理论的 11 维具有深刻的数学根源——最大超引力维数及能容纳 E_8 等例外李群的维度。超弦的本质是二维共形场论 (CFT) 在时空中的量子化，其数学结构涉及代数几何、模空间与拓扑量子场论。
61. 1997 年，马尔达西那 (Maldacena, 1968-) 提出 AdS/CFT 对偶：反德西特空间 (AdS_{d+1}) 中的量子引力 (弦论) 与边界上的共形场论 (CFT_d) 完全等价，其最著名实例为 Type IIB 超弦理论在 $AdS_5 \times S^5$ 上对偶于四维 $\mathcal{N} = 4$ 超对称杨-米尔斯理论。此为二十世纪末最深远的理论洞见，不仅为量子引力提供了非微扰定义，亦通过全息原理将量子纠缠与时空几何的涌现直接挂钩。
62. 1980 年代末，威滕将量子场论方法引入低维拓扑，建立拓扑量子场论 (Topological Quantum Field Theory, TQFT) 的框架，发现陈-西蒙斯规范理论 (Chern-Simons gauge theory) 生成的三点关联函数给出琼斯多项式 (Jones polynomial)——第一个量子纽结不变量，揭示了量子场论与纽结理论之间的深刻联系，亦为拓扑量子计算提供了数学基础，阿蒂亚 (Atiyah) 随后对 TQFT 作了公理化处理。
63. 1963 年，洛伦兹 (Lorenz, 1917–2008) 在气象模型中发现了确定性混沌 (蝴蝶效应)——简单的三变量非线性系统在确定性的演化方程下产生对初始条件极度敏感的、长期不可预测的行为，彻底改变了对“可预测性”和“确定性”的传统观念。
64. 1970 年代，费根鲍姆 (Feigenbaum, 1944–2019) 发现从倍周期分岔走向混沌的道路具有普适性：不同系统的分岔速率收敛至同一常数 $\delta \approx 4.669201609 \dots$ 以及尺度变换因子 $\alpha \approx 2.502907875 \dots$ ，此为统计物理与非线性动力学相交汇的里程碑，揭示了混沌的数学普适类结构。
65. 1967 年，加德纳 (Gardner)、格林 (Greene) 与克鲁斯卡尔 (Kruskal) 提出逆散射法 (Inverse Scattering Transform) 求解 KDV 方程 $u_t + 6uu_x + u_{xxx} = 0$ ，发现了孤子 (Soliton) 解，即局域化的、在传播中保持形状不变的非线性波，其稳定性源于非线性与色散的精确平衡。此方法后推广至许多著名非线性方程，并被解释为黎曼-希尔伯特问题中的因子分解，在流体力学、非线性光学、等离子体物理和场论中皆有深刻应用。